

위암: 기초 분자생물학에서 중개연구 기반 정밀의료까지

가톨릭대학교 의과대학 내과학교실 소화기내과

박재명

1. 위암의 역학과 중개연구의 당위성

위암은 전세계에서 5번째로 높은 발병율과 암관련 사망률을 나타내고 있다. 특히, 한국은 전 세계에서 위암 발병률이 가장 높은 국가 중 하나다. 2025년 예측 기준 연령표준화발생률은 남성에서 인구 10만 명당 26.1, 여성에서 13.1로, 위암은 여전히 국내 암 발생 순위의 최상위권을 차지한다. 그러나 한국 위암 환자의 전체 5년 상대생존율은 약 77.0%에 이르러 세계 평균을 크게 상회한다. 이 역설적으로 우수한 성적의 일등 공신은 국가암검진사업을 통한 2년 주기 내시경 검진이다. 체계적인 검진 인프라는 위암 관련 사망 위험을 약 41% 낮춘 것으로 보고되었으며, 이는 '발견의 시점'을 앞당기는 일이 곧 생존으로 직결됨을 보여주는 대표적 사례다.

그럼에도 임상과 기초가 함께 직면한 과제는 병기별 생존율의 극심한 양극화다. 국소 병기 환자의 5년 생존율은 97.0%로 사실상 완치에 가깝지만, 원격 전이가 동반된 병기에서는 6.4%로 급락한다. 같은 위암이라는 이름 아래 예후가 이처럼 갈리는 이 간극이야말로 차세대 연구자가 매달려야 할 지점이다. 즉 (1) 수술 후 미세잔존질환(minimal residual disease)을 어떻게 감지하고 제어할 것인가, 그리고 (2) 전이성 위암의 전신 약물 치료 효율을 어떻게 끌어올릴 것인가라는 두 개의 중개연구 질문이, 한국이라는 임상 토양 위에서 특히 절실하게 제기된다.

2. 위암의 분자생물학적 이질성: TCGA와 ACRG 분류의 융합적 이해

과거의 위암 분류가 해부학적 위치나 현미경적 형태(대표적으로 Lauren 분류의 장형-미만형)에 의존했다면, 현대 정밀종양학은 다중 오믹스와 유전자 발현 프로파일을 통해 종양 사이에 숨은 분자적 이질성을 해독하는 데 집중한다.

진행성 위암 코호트를 기반으로 한 TCGA 분류는 위암을 EBV 양성, 미세위성체 불안정형(microsatellite instability, MSI), 유전체 안정형(genomically stable, GS), 염색체 불안정형(chromosomal instability, CIN)의 네 가지로 나눈다. 이 가운데 미만형과 강하게 연관되는 GS 아형에서는 세포 간 접착을 매개하는 CDH1 유전자의 돌연변이가 약 37%에서 관찰되며, 이는 암세포의 강력한 조직 침윤성을 분자 수준에서 설명한다. 반대로 TP53 변이가 흔한 CIN 아형에서는 HER2, EGFR 같은 수용체 타이로신 키나아제(receptor tyrosine

kinase, RTK)의 증폭이 두드러져, 표적치료의 핵심 무대가 된다.

흥미로운 지점은 아시아인 환자군을 중심으로 분석된 ACRG 분류가 TCGA와 미묘하게 어긋난다는 사실이다. ACRG 체계에서 예후가 가장 나쁘고 재발률이 높은 MSS (microsatellite stable) / EMT (epithelial-mesenchymal transition) 아형은 형태학적으로 TCGA의 GS 아형과 닮았지만, CDH1 돌연변이 비율이 2.8%에 그친다. 같은 미만형 같은 얼굴을 하고 있어도 그 밑을 흐르는 발암 경로가 인종적·유전적 배경에 따라 다를 수 있음을 시사하는 것이다. 이 대목은 서구 데이터에 기반한 표적 가설이 한국인 환자에게 그대로 이식되지 않을 수 있다는 경고이자, 한국의 중개연구가 필요하다는 근거이기 때문이다.

한편 현장의 연구자들은 고가의 전장유전체분석(next-generation sequencing, NGS) 장비가 없는 일반 의료기관에서도 이 복잡한 분자 아형을 추론할 수 있는 방법을 찾고 있다. MLH1, E-cadherin, p53, ARID1A 등 소수의 표지자를 면역조직화학(immunohistochemistry, IHC) 패널로 염색하여 분자 아형을 높은 정확도로 대리 추정하고, 이를 즉시 임상에 적용하는 알고리즘 등을 연구하고 있다. 이러한 방법들은 첨단 오믹스와 일상 병리 사이의 거리를 좁히는 전형적인 중개연구의 모습이다.

3. 표적치료의 진화와 액체생검

진행성 위암의 전신 치료는 세포독성 화학요법 중심에서 바이오마커 기반 정밀 표적치료로 그 무게중심이 옮겨지고 있다.

가장 오래되고 핵심적인 표적인 HER2에서는, 단순한 신호 억제를 넘어선 변화가 일어났다. 항체-약물 접합체(antibody-drug conjugate, ADC)인 trastuzumab deruxtecan (T-DXd)은 표적 세포에 결합한 뒤 방출된 페이로드가 세포막을 투과해 인접한 암세포까지 함께 타격하는 인접세포효과(bystander effect)를 무기로 표준 치료의 반열에 올랐다. 나아가 1차 치료 세팅에서 항-PD-1 면역항암제 pembrolizumab과 trastuzumab을 병용했을 때 객관적 반응률이 70%를 상회하는 결과가 보고되며, HER2 양성 위암의 치료 방법을 다원화 하고 있다.

가장 최근의 혁신적 표적은 위 점막 상피의 밀착연접(tight junction)을 구성하는 단백질인 Claudin 18.2 (CLDN18.2)다. 정상 상피에서 이 단백질의 항원결정부위는 밀착연접 구조 안에 묻혀 항체가 접근하기 어렵지만, 암화 과정에서 세포 극성(polarity)이 무너지면 표면으로 노출되어 공략 가능한 표적이 된다. 이 노출된 CLDN18.2를 겨냥하는 단클론항체 zolbetuximab은 화학요법과 병용 치료할 때 무진행생존율(progression-free survival, PFS)과 전체생존율(overall survival, OS)을 유의하게 연장하여 2024년 미국 FDA의 정식 승인을 받았다. 발현되어 있는가만이 아니라 노출되어 접근 가능한가를 함께 묻는다는 점에서, CLDN18.2는 표적의 정의 자체를 한 단계 정교하게 만든 사례다.

침습적 조직 생검의 한계를 넘어서려는 노력으로는 액체생검(liquid biopsy)이 부상하고 있다. 혈류를 순환하는 종양 DNA (circulating tumor DNA, ctDNA)를 추적함으로써, 수술 후 미세잔존질환을 감시하고 종양의 클론 진화에 따른 약물 내성 획득 시점을 실시간으로 포착하려는 시도다. 조직 생검이 한 시점의 사진이라면 ctDNA는 연속 촬영된 영상에 가깝고, 바로 이 시간 해상도가 재발과 내성을 앞질러 다루려는 임상자에게 결정적 무기가 된다.

4. 글로벌 진료지침과 수술 전후 치료의 패러다임 전환

각국의 위암 진료지침은 자국 의료 인프라의 특성을 충실히 반영한다. 조기 검진 체계가 완비된 한국과 일본의 지침이 조기 위암에 대한 내시경 점막하 박리술(endoscopic submucosal dissection, ESD)과 최소침습수술(minimally invasive surgery, MIS)의 고도화에 많은 지면을 할애하는 반면, 진행성 병기 진단 비율이 높은 미국(NCCN)과 유럽(ESMO)의 가이드라인은 수술 전후(perioperative) 전신 화학요법과 다학제적 접근에 무게를 둔다. 같은 질환을 두고 지침이 갈리는 것은 모순이 아니라, 각 사회의 역학과 자원이 진료 전략에 반영된 합리적 귀결이다.

최근 수술 전후 치료의 패러다임을 바꾼 연구로 MATTERHORN 3상 임상시험을 꼽을 수 있다. 국소 진행성 위암 환자에서 표준 화학요법(FLOT)에 PD-L1 면역관문억제제 durvalumab을 수술 전후로 병용한 결과, 화학요법 단독군 대비 사망 위험비(hazard ratio)를 약 22% 낮추었다. 36개월 시점의 장기 전체생존율에서도 병용군이 68.6%로 대조군(61.9%)을 명확히 앞섰으며, 이 이득이 종양의 PD-L1 발현이나 임상적 림프절 전이 여부와 무관하게 폭넓은 환자군에서 관찰되어 새로운 글로벌 표준으로 자리잡아 가고 있다. 다만 수술 전후 면역치료의 최종 생존 데이터는 후속 추적에 따라 갱신될 수 있으므로, 강의·인용 시점에서는 가장 최신의 학회 발표 및 정식 논문을 한 번 더 확인하는 습관이 필요하다.

5. 항암제 다제내성(MDR) 기전과 차세대 신약 파이프라인

표적치료제와 화학요법은 결국 암세포의 다제내성(multidrug resistance, MDR)이라는 거대한 장벽 앞에 선다. 위암 세포는 단일 경로가 아니라 촘촘하게 엮힌 다중 기전을 통해 내성을 진화시킨다. 대표적으로 ABC 수송체 증폭에 따른 약물 유출 펌프의 항진, PI3K-AKT-mTOR 하위 신호의 과활성화를 통한 분자 표적의 우회, 종양 미세환경(tumor microenvironment, TME) 내 면역억제세포(Treg, MDSC)의 침윤, 상피-간엽 이행(EMT)의 유도, 그리고 DNMT-HDAC로 대표되는 후성유전체 이상이 서로를 보완하며 내성 네트워크를 구축한다. 위암의 내성은 하나로 발생하는 것이 아니라 여러 기전으로 발생할 수 있다는 점을 주지하여야 한다.

이 장벽을 넘기 위한 차세대 정밀의약품 파이프라인은 빠르게 두꺼워지고 있다. 단일

표적 약제의 한계를 극복하기 위해, 서로 우회 신호를 주고받으며 공동 과발현되는 수용체들을 동시에 겨냥하는 이중표적 항체와 이중 페이로드(dual-payload) ADC가 개발되고 있다. 예컨대 EGFR과 HER3처럼 상호 보완적으로 작동하는 두 수용체를 한 분자로 동시에 타격하려는 이중표적 ADC가 그러한 흐름을 대표한다. 또한 두꺼운 기질(stroma) 장벽 탓에 고형암 침투가 어려웠던 CAR-T 세포치료 영역에서도, 기질 분해 효소를 스스로 분비하도록 조작된 차세대 CAR-T 모델이 전임상에서 고무적인 성과를 보이며 고형암 정복의 가능성을 넓히고 있다.

6. 미래 의료를 위한 융합형 의과학자

위암처럼 복잡다단한 난치성 질환을 정복하려면, 기초의학의 탐구 정신과 임상 진료의 직관을 유기적으로 잇는 차세대 의과학자의 역할이 그 어느 때보다 중요하다. 훌륭한 연구자로 성장한다는 것은 파편화된 사실을 더 많이 암기하는 일이 아니라, 현상을 하나의 흐름으로 꿰뚫어 보는 인지적 통합을 갖추는 일이다. 실험실에서 마주한 특정 효소의 발현을 데이터가 환자의 병상에서 어떤 독성 반응으로, 그리고 끝내 어떤 전체생존율의 변화로 나타날지를 거시적으로 연결할 수 있어야 한다.

점막에서 시작된 한 줄의 질문이 분자 아형을 거쳐 표적과 바이오마커, 임상시험과 신약으로 이어지는 이 긴 여정에서, 각 단계를 잇는 다리를 놓는 사람이 바로 중개연구자다. 이 강의가 그 다리의 설계도를 그리는 첫 손길이 되기를 바란다.